19S15–19S15、19A01–19A06

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019S15

设V 是n 维欧氏空间，向量组$\{\alpha_1,\dots,\alpha_m\}$ 满足：若非负实数$\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 使得

$$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则必有$\lambda_1=\cdots=\lambda_m=0$ 。证明：存在$\alpha\in V$ ，使得

$$(\alpha,\alpha_i)>0\qquad(1\le i\le m).$$

证明：考虑这些向量的凸包

$$C=\left\{\sum_{i=1}^m t_i\alpha_i:\ t_i\ge 0,\quad \sum_{i=1}^m t_i=1\right\}.$$

由题设，$0\notin C$ 。集合

$$\Delta=\left\{(t_1,\dots,t_m)\in\mathbb{R}^m:\ t_i\ge 0,\quad \sum_{i=1}^m t_i=1\right\}$$

闭且有界，因而紧致；C 是Δ 在连续映射$(t_1,\dots,t_m)\mapsto\sum_i t_i\alpha_i$ 下的像，故也紧致。连续函数$x\mapsto\|x\|^2$ 在C 上取得最小值。取极小点$\alpha\in C$ ，则

$$\|\alpha\|^2>0.$$

固定$i\in\{1,\dots,m\}$ 。对任意$t\in[0,1]$ ，凸性给出

$$\alpha+t(\alpha_i-\alpha)=(1-t)\alpha+t\alpha_i\in C.$$

由α 的极小性，

$$\begin{aligned}0&\le\|\alpha+t(\alpha_i-\alpha)\|^2-\|\alpha\|^2\\&=2t(\alpha,\alpha_i-\alpha)+t^2\|\alpha_i-\alpha\|^2.\end{aligned}$$

当$t>0$ 时除以t ，再令$t\downarrow 0$ ，得到

$$(\alpha,\alpha_i-\alpha)\ge 0.$$

因此

$$(\alpha,\alpha_i)\ge\|\alpha\|^2>0\qquad(1\le i\le m),$$

即得所证结论。□

小结：在不含原点的有限点凸包中，取距离原点最近的点；沿凸包内线段比较范数，即可得到严格为正的内积。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 76 页。

2019A01

请用行列式的基本方法，求下列n 阶矩阵的行列式：

$$A=(a_i+a_j)_{1\le i,j\le n},\qquad B=(b_{ij})_{1\le i,j\le n},\quad b_{ij}=\begin{cases}0, & i=j,\\ a_i+a_j, & i\neq j.\end{cases}$$

解：记$u=(a_1,\dots,a_n)^{\mathrm{T}}$ ，$e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$ 。

(1)A 的第j 列为$u+a_je$ 。当$n\ge 3$ 时，将各列按行列式的多线性展开，每一项中至少有两列同为u 的倍数或同为e 的倍数，故各项均为零。结合$n=1,2$ 时的直接计算，得到

$$\det A=\begin{cases}2a_1, & n=1,\\ -(a_1-a_2)^2, & n=2,\\ 0, & n\ge 3.\end{cases}$$

(2) 当$n=1$ 时，$\det B=0$ 。以下设$n\ge 2$ ，并约定空乘积为1 。写成

$$B=D+A,\qquad D=\operatorname{diag}(-2a_1,\dots,-2a_n),\qquad P=\prod_{i=1}^{n}a_i.$$

按列的多线性展开$\det(D+A)$ 。若有至少三列选自A ，由 (1) 的同一理由，该项为零。只需计算以下三类项。

没有列选自A 时，所得项为$(-2)^nP$ 。恰有第i 列选自A 时，沿其余对角列展开，所得项为

$$2a_i\prod_{k\neq i}(-2a_k)=-(-2)^nP.$$

此类共n 项。

恰有第i,j 列选自A （$i<j$ ）时，沿其余对角列展开，所得项为

$$\begin{vmatrix}2a_i & a_i+a_j\\ a_i+a_j & 2a_j\end{vmatrix}\prod_{k\neq i,j}(-2a_k)=-(-2)^{n-2}(a_i-a_j)^2\prod_{k\neq i,j}a_k.$$

于是

$$\det B=(-2)^{n-2}\left[-4(n-1)P-\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2\prod_{k\neq i,j}a_k\right].$$

也可将其写为

$$\det B=(-2)^{n-2}\left[(n-2)^2\prod_{i=1}^{n}a_i-\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\prod_{k\neq i}a_k\right)\right].$$

两式等价，因为

$$\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2\prod_{k\neq i,j}a_k=\left(\sum_i a_i\right)\left(\sum_i\prod_{k\neq i}a_k\right)-n^2P.$$

小结：利用列向量只含两种共同成分，将多线性展开截断到至多两列。上述公式没有除以a_i，故允许任意参数为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 80 页。

2019A02

设$A=(x_i^{j-1})_{1\le i,j\le 2019}$为2019 阶矩阵，$A_{ij}$为其第$(i,j)$元的代数余子式。求

$$\sum_{i,j=1}^{2019}(x_i^{2019}+j^{70})A_{ij}.$$

解：记$N=2019$，$D=\det A$，$C_j=(x_i^{j-1})_{i=1}^N$为A的第j列。由 Vandermonde 行列式公式，

$$D=\prod_{1\le i<j\le N}(x_j-x_i).$$

这一公式可由归纳法得到：将行列式视为x_N的至多$N-1$次多项式，代入$x_N=x_i$（$i<N$）时有两行相同，而最高次项系数为前$N-1$阶 Vandermonde 行列式。

先计算含j^{70}的部分。将第j列替换为$C_1=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$，沿该列展开，得到

$$\sum_{i=1}^N A_{ij}=\begin{cases}D, & j=1,\\ 0, & j\neq 1.\end{cases}$$

因此

$$\sum_{i,j=1}^N j^{70}A_{ij}=D.$$

再令

$$p(t)=\prod_{i=1}^N(t-x_i),\qquad q(t)=t^N-p(t)=\sum_{j=1}^N c_jt^{j-1}.$$

因为p为首一N次多项式，所以$\deg q\le N-1$；又因$p(x_i)=0$，有

$$v:=(x_1^N,\dots,x_N^N)^{\mathrm{T}}=\sum_{j=1}^N c_jC_j.$$

将A的第j列替换为v。一方面，沿该列展开得到$\sum_i x_i^NA_{ij}$；另一方面，按该列的线性性展开，只有c_jC_j对应的项不含重复列。故

$$\sum_{i=1}^{N} x_i^N A_{ij} = c_j D.$$

对j 求和即得

$$\sum_{i,j=1}^{N} x_i^N A_{ij} = q(1)D = \left[1 - \prod_{i=1}^{N}(1-x_i)\right] D.$$

结合$N = 2019$ 为奇数，所求结果为

$$\left[2 + \prod_{i=1}^{2019}(x_i - 1)\right] \prod_{1\le i<j\le 2019} (x_j - x_i).$$

小结：把代数余子式的线性组合解释为“替换一列后的行列式”，再用t^N 除以$\prod_i (t - x_i)$ 所得的余式降次。证明不要求x_i 两两不同。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 80 页。

2019A03

设S_n 为$\{1, \dots, n\}$ 上的置换全体，乘积约定为$(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i))$ ，e 为恒等置换。设$e_1, \dots, e_n$ 为标准单位列向量，并定义

$$P_\sigma = (e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}).$$

设A 为n 阶方阵。证明：

(1) 第一类初等矩阵P_{ij} 、基础循环矩阵J 和反单位阵都是置换矩阵。(2)$\det P_\sigma = (-1)^{N(\sigma)}$ ，其中$N(\sigma)$ 为排列$(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ 的逆序数。

(3) $P_{\tau\sigma} = P_\tau P_\sigma$，$P_e = I_n$，$P_{\sigma^{-1}} = P_\sigma^{-1} = P_\sigma^{\mathrm{T}}$。

(4)AP_σ 的第i 列是A 的第$\sigma(i)$ 列；$P_\sigma^{\mathrm{T}} A$ 的第i 行是A 的第$\sigma(i)$ 行。

证明：(1) 对换$\pi = (i\ j)$ 只交换i, j 而固定其余指标，故$P_{ij} = P_\pi$ 。对基础循环矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

当$n = 1$ 时取$J = (1)$；一般地，有$Je_1 = e_n$ 、$Je_i = e_{i-1}$ （$2 \le i \le n$ ），故它对应置换$\rho(1) = n$ 、$\rho(i) = i - 1$ 。反单位阵对应置换$\kappa(i) = n + 1 - i$ 。

(2) 在行列式的按列置换展开式

$$\det P_\sigma = \sum_{\pi\in S_n} (-1)^{N(\pi)} \prod_{j=1}^{n} (P_\sigma)_{\pi(j),j}$$

中，第j 列唯一的非零元在第$\sigma(j)$ 行，值为1 。因此只有$\pi = \sigma$ 的项非零，从而$\det P_\sigma = (-1)^{N(\sigma)}$ 。

(3) 由定义，对每个i 有

$$P_\tau P_\sigma e_i = P_\tau e_{\sigma(i)} = e_{\tau(\sigma(i))} = P_{\tau\sigma} e_i.$$

这些矩阵在一组基上的作用相同，故 $P_{\tau\sigma} = P_\tau P_\sigma$ 。又 $P_e e_i = e_i$ ，所以 $P_e = I_n$ ，进而

$$P_{\sigma^{-1}} P_\sigma = P_\sigma P_{\sigma^{-1}} = I_n.$$

另一方面，P_σ 的各列是标准单位向量的一个排列，故

$$(P_\sigma^{\mathrm{T}} P_\sigma)_{ij} = e_{\sigma(i)}^{\mathrm{T}} e_{\sigma(j)} = \delta_{ij}.$$

于是 $P_{\sigma^{-1}} = P_\sigma^{-1} = P_\sigma^{\mathrm{T}}$ 。

(4) 由

$$(AP_\sigma)e_i = Ae_{\sigma(i)}, \qquad e_i^{\mathrm{T}} P_\sigma^{\mathrm{T}} A = e_{\sigma(i)}^{\mathrm{T}} A,$$

分别得到所述列、行置换结论。□

小结：恒等式 $P_\sigma e_i = e_{\sigma(i)}$ 统一给出乘法、求逆及行列置换规则；映射 $\sigma \mapsto P_\sigma$ 因而是 S_n 到置换矩阵群的群同构。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 80–81 页。

2019A04

求下列两类 n 阶方阵：

(1) 与全体 n 阶循环矩阵都乘法可交换的矩阵。(2) 与全体 n 阶置换矩阵 $\{P_\sigma : \sigma \in S_n\}$ 都乘法可交换的矩阵。

解：以下矩阵的元素均属于数域 $\mathbb{K}$ 。

(1) 所求矩阵恰为全体循环矩阵。令

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 $n = 1$ 时，取 $J = (1)$ 。由各次幂 $I_n, J, \ldots, J^{n-1}$ 中非零元的位置，循环矩阵恰可表示为

$$c_0 I_n + c_1 J + \cdots + c_{n-1} J^{n-1}, \qquad c_0, \ldots, c_{n-1} \in \mathbb{K}.$$

例如其第一行为 $(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1})$ ，以后每一行由上一行向右循环移动一位得到。因此，同为 J 的多项式的任意两个循环矩阵可交换。

反之，若 A 与全体循环矩阵可交换，则 $AJ = JA$ 。由于

$$e_1, Je_1, \ldots, J^{n-1} e_1$$

是标准基的一个排列，存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 p ，使得 $Ae_1 = p(J)e_1$ 。对 $0 \le r \le n-1$ ，

$$AJ^r e_1 = J^r A e_1 = J^r p(J) e_1 = p(J) J^r e_1.$$

A 与$p(J)$ 在一组基上作用相同，故$A=p(J)$ ，即A 是循环矩阵。

(2) 记$E=(1)_{n\times n}$ 为全1 矩阵。所求矩阵恰为

$$A=aI_n+bE,\qquad a,b\in\mathbb{K}.$$

事实上，由$P_\sigma^{-1}=P_\sigma^{\mathrm{T}}$ ，条件$AP_\sigma=P_\sigma A$ 等价于

$$P_\sigma^{\mathrm{T}}AP_\sigma=A.$$

比较第(i,j) 个元素，得到

$$a_{\sigma(i),\sigma(j)}=a_{ij}\qquad(\sigma\in S_n).$$

任意两个对角位置可通过某个置换互相变换，故所有对角元相等，记为d 。当$n\geq 2$ 时，对任意$i\neq j$ 、$k\neq\ell$ ，可将$i\mapsto k$ 、$j\mapsto\ell$ 扩充为一个置换，故所有非对角元也相等，记为b 。于是

$$A=(d-b)I_n+bE.$$

当$n=1$ 时，上述所求形式仍包含全部一阶方阵。

反之，置换矩阵只改变E 的行或列的顺序，所以

$$EP_\sigma=P_\sigma E=E.$$

结合$I_nP_\sigma=P_\sigma I_n$ ，可知任意aI_n+bE 均满足要求。

小结：与循环移位可交换，迫使矩阵由一个循环向量上的作用决定；与所有置换可交换，则迫使其元素在对角和非对角两类位置上分别相等。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 81 页。

2019A05

求下列n 阶矩阵的行列式，其中第四行的省略号表示同一带状结构继续平移，其余空白处均为零：

$$M=\begin{pmatrix}
a^2+bc & 2ab & b^2 & & & & \\
2ac & a^2+2bc & 2ab & b^2 & & & \\
c^2 & 2ac & a^2+2bc & 2ab & b^2 & & \\
 & & & \ddots & & & \\
 & & c^2 & 2ac & a^2+2bc & 2ab & b^2 \\
 & & & c^2 & 2ac & a^2+2bc & 2ab \\
 & & & & c^2 & 2ac & a^2+bc
\end{pmatrix}.$$

解：引入三对角矩阵

$$T_n=\begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{pmatrix}.$$

直接计算T_n^2：两端的对角元为a^2+bc，其余对角元为a^2+2bc；第一条上、下副对角线分别为$2ab$、$2ac$，第二条上、下副对角线分别为b^2、c^2，其余元素为零。因此

$$M=T_n^2,\qquad \det M=(\det T_n)^2.$$

记$d_n=\det T_n$，并置$d_0=1$。沿第一行展开，再沿第二项的余子式的第一列展开，得到

$$d_0=1,\qquad d_1=a,\qquad d_n=ad_{n-1}-bc\,d_{n-2}\quad (n\ge 2).$$

由此可得

$$d_n=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-bc)^k\binom{n-k}{k}a^{n-2k}.$$

为核对这一表达式，记右端为s_n，则$s_0=1$、$s_1=a$。在$as_{n-1}-bc\,s_{n-2}$中，$(-bc)^ka^{n-2k}$的系数为

$$\binom{n-1-k}{k}+\binom{n-1-k}{k-1}=\binom{n-k}{k},$$

其中超出范围的二项式系数取零。故s_n满足同一递推关系和初值，由归纳法知$s_n=d_n$。
因此所求行列式为

$$\det M=\left[\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-bc)^k\binom{n-k}{k}a^{n-2k}\right]^2.$$

这一多项式公式对a,b,c的退化取值也成立。

小结：先识别五对角矩阵为三对角矩阵的平方，再将后者的行列式化为二阶递推。用有限和表示结果，可避免特征方程重根时另作讨论。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 81 页。

2019A06

证明：任意n阶非异矩阵A，仅通过第三类初等行变换，即把某一行的倍数加到另一行，就可变为

$$\operatorname{diag}(1,\dots,1,\det A).$$

证明：$n=1$时无须变换。以下设$n\ge 2$。

先说明仅用第三类初等行变换即可把A化为非异对角矩阵。按列进行消元：假设前$k-1$列的主元均非零，且其下方元素已消为零，此时矩阵具有分块形式

$$\begin{pmatrix} U & * \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中U 是对角元非零的上三角矩阵。由于整个矩阵非异，C 也非异，故C 的第一列不全为零。若当前第(k,k) 元为零，就从第k 行以下选取该列非零的一行加到第k 行，使主元非零；随后把第k 行的适当倍数加到下面各行，消去该主元下方的元素。这些行的前$k-1$ 个元素均为零，因而不破坏此前的消元结果。

依次进行，得到对角元均非零的上三角矩阵；再从最后一列开始，用相应主元行消去主元上方的元素，得到

$$D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n), \qquad d_i \neq 0.$$

所用行变换均不改变行列式，故

$$d_1 \cdots d_n = \det A.$$

下面仍只用第三类初等行变换，把前$n-1$ 个对角元依次化为1 。对任意非零d, e ，二阶对角块可作如下变换：

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix} &\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - d^{-1}R_1} \begin{pmatrix} d & 0 \\ -1 & e \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + (d-1)R_2} \begin{pmatrix} 1 & (d-1)e \\ -1 & e \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & (d-1)e \\ 0 & de \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + (d^{-1}-1)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & de \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

若某一步的系数为零，直接略去该步即可。

对$i = 1, \dots, n-1$ ，把上述四步依次用于第i, n 两行以及相应对角块，就把第i 个对角元变为1 ，并将原来的d_i 乘入最后一个对角元。其他行不受影响。因此最终得到

$$\operatorname{diag}(1, \dots, 1, d_1 \cdots d_n) = \operatorname{diag}(1, \dots, 1, \det A).$$

全过程只使用第三类初等行变换。□

小结：零主元可通过加行消除；对角化后，四次加行把一个非零对角元归一，并把其因子转移到最后一个对角元。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 81 页。